

שאלות ממבחנים חלק ב'

תשע"א מועד א'

שאלה 4

הוכח: $GL_n(\mathbb{Q})$ אינה פשוטה.

הוכחה

$SL_n(\mathbb{Q}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{Q})$ כי $SL_n(\mathbb{Q}) = \ker \varphi$ כאשר $\varphi : GL_n(\mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Q}^*$ מוגדר ע"י $\varphi(A) := \det A$

הוכחה שנייה

המרכז תח"נ.
המרכז של $GL_n(\mathbb{Q})$ הוא $\{cI : c \in \mathbb{Q}^*\}$. המטריצות הסקלריות שאינן אפס.

שאלה 5

מצא את כל החבורות האבליות שיש להן 4 מחלקות צמידות.

פתרון

חב' G אבלית אם"ם לכל $x \in G$ $|\text{conj}(x)| = 1$. לכן G אבלית עם 4 מחלקות צמידות $\Leftrightarrow G$ מסדר 4.
לפי המשפט היסודי לחבורות אבליות, חבורה אבלית איזומורפית למכפלה ישרה של ציקלית ולכן יש שתי חב' מסדר 4 עד כדי איזומורפיזם - $\mathbb{Z}_4$ ו $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

שאלה 6

הוכח או הפרך: כל חבורה מסדר

26 (א)

27 (ב)

28 (ג)

פתירה.

תשובה

(א) חב' מסדר $26 = 2 \cdot 13$ היא חבורה מסדר $2p$. לפי משפט כל חבורה מסדר pq , p, q ראשוניים, פתירה.

(ב) $27 = 3^3$. חב' מסדר 27 היא חבורת p . לפי משפט כל חבורת p פתירה.

(ג) $28 = 2^2 \cdot 7$. לפי משפט סילוא I/K קושי יש בחב' מסדר 28 ת"ח H_7 מסדר 7. מס' ת"ח מסדר 7 מקיים $7 \mid 28, r_7 \equiv 1 \pmod{7}, r_7 = 1 \Leftarrow$ ולכן ת"ח מסדר 7 היא נורמלית (אחרת ת"ח הצמודות לה מהוות ת"ח מסדר 7 נוספות). קיבלנו סדרה $G \triangleright H_7 \triangleright \{e\}$ שגורמיה:

$$\bullet H_7/\{e\} \cong \mathbb{Z}_7 \text{ ולכן אבליה}$$

$$\bullet G/H_7 \text{ מסדר } 4 = 2^2 \text{ ולכן אבליה.}$$

ומכאן פתירה.

שאלה 7

G חבורה מסדר 9 פועלת על $X, |X| = 4$. האם יש נק' שבת?

תשובה

$|X| = |X_0| + \sum_x |O(x)|$ כאשר X_0 נק'. שבת. כאשר הסכום עובר על נציגי מסלולים מאורך 1.

לפי משפט, אורך מסלול מחלק את סדר החב', ולכן לכל $|O(x)|$ מתקיים $1 < |O(x)|$ וגם $|O(x)| \mid g$

$$\Leftarrow |O(x)| \mid 3 \mid \sum_x |O(x)| \text{ ולכן מסלול בסכום, ולכן } 3 \mid \sum_x |O(x)|$$

$$\Leftarrow |X_0| \equiv |X| \pmod{3}$$

$$\Leftarrow |X_0| \equiv 1 \pmod{3}$$

$$\Leftarrow |X_0| \in \{1, 4\} \text{ ובפרט יש נק'. שבת. } \blacksquare$$

תשע"א מועד ב

שאלה 4

הוכח או הפרך: S_n נוצרת ע"י שני איברים.

תשובה

S_n נוצרת ע"י 2 איברים:

$$S_n = \langle (1, 2), (1, 2, \dots, n) \rangle$$

הוכחה

נסמן $\tau = (1, 2)$, $\sigma = (1, 2, \dots, n)$

$$\sigma\tau\sigma^{-1} = (2, 3)$$

$$\sigma^2\tau\sigma^{-2} = (3, 4)$$

$$\sigma^i\tau\sigma^{-i} = (i+1, i+2)$$

קיבלנו את כל החילופים הסמוכים $\{(i, i+1) : 1 \leq i < n\}$, כלומר את קבוצת יוצרי קוקסטר. הראינו בכיתה שהם יוצרים את S_n . ■

שאלה 5

חשב את כל סדרות ההרכב של החב' הדיהדרלית $I_2(3)$

תשובה

$$I_2(3) = \langle \sigma, \tau : \sigma^3 = e, \tau^2 = e, \tau\sigma\tau = \sigma^{-1} \rangle$$

$I_2(3)$ חב' לא אבליית מסדר $2 \cdot 3 = 6$.

S_3 חב' לא אבליית מסדר $2 \cdot 3 = 6$.

לפי משפט כל חבורה מסדר $2p$ איז ל $\mathbb{Z}_{2p}$ או ל $I_2(p)$. מכיוון ש S_3 אינה אבליית היא איז ל $I_2(p)$.

$$S_3 = \langle (1, 2), (1, 2, 3) \rangle$$

$|\langle (1, 2, 3) \rangle| = 3$ כלומר מאינדקס 2 ולכן תח"נ.

לכן $\langle (1, 2, 3) \rangle \triangleright S_3 \triangleright \langle (1, 2, 3) \rangle \triangleright \{e\}$ סדרה נורמלית. זו סדרת הרכב כי

$$S_3 / \langle (1, 2, 3) \rangle \cong \mathbb{Z}_2$$

$$\langle (1, 2, 3) \rangle \cong \mathbb{Z}_3$$

כל הגורמים פשוטים.

אין סדרה נורמלית אחרת כי ת"ח אחרת של S_3 הן מסדרים 2 או 3 ולכן ציקליות:

• ת"ח מסדר 3: $\langle (1, 2, 3) \rangle = \langle (1, 3, 2) \rangle$ כי $(1, 3, 2) = (1, 2, 3)^{-1}$

• ת"ח מסדר 2: $\langle (1, 2) \rangle, \langle (1, 3) \rangle, \langle (2, 3) \rangle$ אינן תח"נ (כי אינן נשמרות תחת הצמדה).

ולכן אין סדרת הרכב אחרת (כי אין תח"נ ל S_3 פרט ל $\langle (1, 2, 3) \rangle$) $A_3 = \langle (1, 2, 3) \rangle$

שאלה 6

הומומורפיזם $\varphi : G \rightarrow H$. הוכח או הפרד: $\text{Im } \varphi \trianglelefteq H$

פתרון

לא נכון!

דוגמה: G ת"ח שאינה נורמלית של H , φ העתקת הזהות.

משנה אחרת

שאלה

$\varphi : S_6 \rightarrow G$ אפימורפיזם. מניין G עד כדי איזומורפיזם.

פתרון

לפי משפט איז' I

$$S_6 / \ker \varphi \cong G$$

תמיד $\ker \varphi \trianglelefteq S_6$ ולכן $\ker \varphi$ איזומורפית ל- $\{e\}$ או A_6 או S_6 (לפי משפט אין אפשרויות נוספות).